威　海　市　总　工　会

关于举办 2023 年威海市测量职业技能竞赛的通知

各区市总工会，国家级开发区总工会，综保区总工会，南海新区总工会，市产业工会，市直有关单位工会：

为大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，进一步加强建筑施工行业测量人员职业能力建设，市总工会决定举办全市测量职业技能竞赛。现将有关事项通知如下：

一、竞赛时间地点

拟定于 2023 年 8 月底或 9 月初举办，具体时间和地点另行通知。

二、参赛对象和组队要求

参赛对象：威海市建筑施工行业从事测量职业（工种）或相关专业工作的企业职工。已获得山东省技术能手称号的人员，不得以选手身份参赛。

组队要求：每家企业可组织一支代表队参加比赛。参赛队不

得跨单位组队，每个代表队由3名选手、1名领队组成。

三、竞赛内容

竞赛由理论考试和实际操作两部分组成，理论知识考核占30%，技能操作考核占70%，两部分相加为个人总成绩。竞赛名次按个人总成绩高低排定，总成绩相同者，按照实际操作技能成绩高者名次列前，实际操作技能成绩也相同时，按照比赛完成时间短者名次列前。

理论考试通过现场笔试形式进行，技能操作包含水准测量、平面控制测量，基础分值均为100分。

四、竞赛组织

此次竞赛由市总工会主办，经济技术开发区总工会、中建筑港集团有限公司承办。为做好竞赛的各项组织工作，成立竞赛组委会，统筹竞赛组织工作，组委会下设办公室，具体负责竞赛的组织实施。

组委会办公室联系人：夏怀城，联系电话：15638216481。

五、报名方式

请各单位于2023年8月20日前，将《威海市测量职业技能竞赛报名表》（附件3），通过电子邮箱（1796537881@qq.com），报竞赛组委会办公室。

六、奖项设置

（一）竞赛设个人奖6名，颁发获奖证书。获得比赛第1名的选手，由市总工会授予“威海市金牌职工”称号。

（二）比赛设团体奖3个，授予团体总分前三名的代表队所在单位，按团体成绩进行排序，设“团体总分第一名”、“团体总分第二名”和“团体总分第三名”各1个。

各参赛单位对本次职业技能竞赛成绩优异的选手，可结合本单位的情况，另行拟定奖励办法。

七、其他

（一）比赛方案及评分细则详见附件1。

（二）本次竞赛不收取任何费用，提供免费工作午餐。

附件：1.比赛方案及评分细则

2.比赛成绩统计表

3.威海市测量职业技能竞赛报名表

威海市总工会

2023 年 8 月 14 日

附件 1

比赛方案及评分细则

一、参赛范围

报名参赛队伍。

二、大赛内容

（一）理论考试

1.考试内容：

本次笔试考试内容选取《工程测量标准》(GB 50026-2020)中的理论基础知识和日常生产所需相关专业测量技术知识，由组织部门编制工程测量综合考试题。

2.试卷组成：

单选题 15 道，3 分/道；

多选题 5 道，4 分/道；

判断题 10 道，2 分/道；

计算题 1 道，15 分/道。

3.考试组织实施：

（1）考试时长 45 分钟，闭卷考试；

（2）考试日期为技能比武当天，地点为技能比武参赛现场；

（3）考试人员为参赛各团队所有人员，各团队笔试最终成绩为各团队所有成员笔试成绩的平均值。

（二）实操比赛

水准测量、平面控制测量。

三、命题方式及评分依据

（一）命题方式：结合施工行业生产实践，以施工现场专业测量人员所必备的知识和技能要求为基础，赛前由评审组封闭命题，制定标准答案；比赛现场发放比赛用数据和各种记录、计算

表格。

（二）评分依据：《工程测量标准》（GB50026-2020）为主要依据，从工程测量实际操作的方法、步骤、数据记录、数据处理、测量成果的精度等方面考核参赛选手的基本技能，以及工程施工过程中分析和解决工程测量实际问题的能力。各比武项目均从外业观测、测量过程、内业计算、测量精度和测量时间等方面进行评分。

四、比赛仪器设备

（一）全站仪及配套工具：由组委会统一提供 2 套全站仪，全站仪标称精度为测角 2″、测距 2mm+2ppm；每套全站仪配套脚架 2 个、对点基座及反射棱镜各 2 个等。

（二）水准仪 DSZ3 水准仪 2 台、3 米木尺 1 套、尺垫等。

（三）计算工具：选手自带科学计算器用于现场内业计算，不允许编程计算。

五、观测要求

（一）水准测量

参赛小组在规定的时间内，独立完成指定由 3-5 点组成的闭合水准路线测量，其中一个点为已知高程点，另外 2-4 个点为待测高程点；按四等水准测量的要求进行外业观测，并现场按测站数进行误差分配、完成内业计算。

（二）平面控制测量

参赛小组在规定的时间内，独立完成指定由 4 点组成的四边形水平角测量；按一级导线测量的要求进行外业观测，每个角观测两个测回，测量前视水平距离，根据统一表格规范记录并完成水平角和指标差计算，计算角度闭合差和进行精度评定，不进行平差计算。

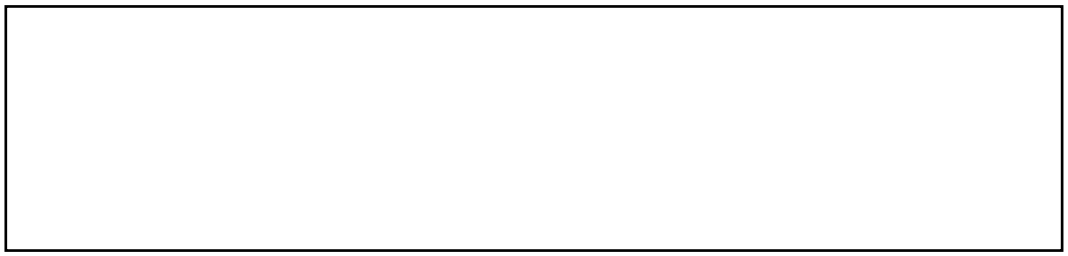
六、场地安排

根据比武内容分为**水准组和导线组**。

导线组分为导线 A 组、导线 B 组两组同时进行，**水准组**为一组依次进行。

赛区布置详见下图：

控制点布置及施测路线平面示意图



注：场地和控制点位布置图待确定后补充完善。

七、施测组织流程和计分要求

（一）确定参赛顺序

在开始比赛前由各参赛组选出一名代表以抽签的方式确定比赛顺序。由于场地赛分为导线两组、水准一组，首先确定导线

组参赛顺序。水准组由抽签正序第三组开始参赛。如一组选手导线和水准顺序冲突，请服从现场裁判组安排进行参赛。

（二）计时标准

各参赛选手根据确定的参赛顺序提前做好准备。前、后视和观测站人员在始发点集合，做好准备后由裁判员宣布开始命令，并开始计时。参赛选手完成全部观测任务后，前、后视和观测站人员全部回到始发点后，以主测手向裁判发出完成示意后结束外业计时。同时内业计算计时开始，参赛选手要在规定的时间内完成内业计算，最后以上交裁判员原始记录和计算成果的时间为结束时间。

（三）各组施测流程（请参照控制点布置图）

1.导线组

导线组：导线 A 组、B 组分别观测四个控制点的内角。两组起始路线分别从 A1、B1 点始发，测量内角和前视距离并作好记录。外业观测时间以 45 分钟为限，超出时间部分按每分钟 0.5 分扣分。完成外业观测后，请立即开始内业计算，时间以 20 分钟为限。超出部分按每分钟 1 分扣分。

2.水准组

水准组施测路线从 BM1 点始发按顺时针方向前进经过 Z1、Z2、Z3 回到 BM1 完成闭合。外业观测时间以 20 分钟为限，超出时间部分按每分钟 1 分扣分。完成外业观测后，请立即开始内业计算，时间以 20 分钟为限。超出部分按每分钟 1 分扣分。

以上各单项比武精度和观测规范评定都有具体计分标准(详见附件：测量实操部分技术要求和计分标准)

八、内业计算要求

（一）导线内业计算要求计算出角度闭合差，不进行平差计算。

（二）水准要求计算出高程闭合差，容许闭合差，并进行平差计算。

九、经典测量实操部分技术要求和计分标准

（一）水准仪操作

1.任务描述：

DS3 光学水准仪操作：完成指定水准测量任务；用变仪高法，要求测出并计算两点的高差及两个待定点的高程。包括外业观测、记录及计算全过程。采用现场实际操作方式考核，时间为 20 分钟，总分为 100 分。

2.技术要求：

观测等级：四等。

测站观测采用双面水准尺，观测顺序为：后-前-前-后。

最大视线长度：75 米，

前后视距差：3 米，

前后视距累计差：6 米。

每千米高差中误差全中误差+6mm

附和或环线闭合差：+12√L

（二）全站仪操作

1.任务描述：

用全站仪观测四边形的四个内角，每个内角均观测二个测回，并完成必要的记录和计算，求出四边形闭合差；进行精度评定后,进行角度平差。采用现场实际操作方式考核,时间为 45 分钟，总分为 100 分。

2.技术要求：

观测等级：一级

仪器 2″级

测回数：2 测回

测角中误差+5″

一测回内 2C 互差:18″

方位角闭合差+10√n″

十、比赛成果

参赛选手在比赛结束时须递交以下文件：

比赛内容	参赛队应提交的文件
全站仪操作	水平角测量记录计算表

DS3 光学水准仪操作	水准测量记录、计算表

十一、比赛规则

1.进行仪器操作时,各队伍独立完成观测、数据记录与计算;施测结束立即把表格（观测与计算成果）交给裁判员。

2.参赛选手观测记录数据须是原始的真实数据,要求采用统一的记录、计算表格,要求采用钢笔或圆珠笔记录原始观测数据。测量数据的记录必须按规范要求填写不得篡改，否则成果无效。

3.从参赛选手听到裁判发出开始口令开始计时,参赛者完成内容后应立即报告，计时结束。

4.参赛选手技能操作（该单项）迟到 10 分钟者，该项目比赛以弃权处理。

十二、评分方法与标准

（一）评分方法：

1.成绩评定由本项目比赛裁判组负责。

2.技能比赛各单项权重：水准测量占 40%，导线测量占 60%。

3.技能操作成绩由 2 个单项比赛成绩按各单项权重相加组成。各单项技能比赛成绩由裁判员根据选手的现场实际操作结果，按技能操作评分标准进行客观评判。技能比赛速度计时（成绩）：根据现场裁判员记录的比赛完成（结束）时间进行评分。

（二）评分标准

1．全站仪操作

评分标准见下表：

边角测量评分表

参赛者编号：　　总用时：分秒

开始：时分秒　　结束：时分秒

内 容	评 分 标 准	次（站）数	扣分
操 作 规范性 （20 分） 扣完为止	对中误差大于 2mm，一次扣 2 分		
	水准管气泡整平偏差大于 2 格，一次扣 2 分		
	每测站起始观测应从盘左开始，违反扣 2 分		
	脚架架设不稳定或有碰动 1 次扣 1 分		
	照准目标顺序应按规定进行，违反扣 1 分		
	仪器 2 米内无人看管或结束未装箱归位，一次扣 1 分		
	迁站时仪器未装箱，一次扣 3 分		
	每个测站应按规定编号进行观测和记录，违反一次扣 2 分		
	阻挡或妨碍其他队观测，一次扣 4 分		
	换站时不按规定路线行进，一次扣 2 分		
	观测过程中有其它明显不安全现象一次扣 1 分		
记 录 规范性 （20 分） 扣完为止	转抄成果；厘米和毫米及秒改动；涂改、就字改字；连环涂改；用橡皮擦、刀刮；观测与计算数据不一致，一处扣 5 分		
	每测站记录表格没有填写完整，扣 2 分		
	记录、计算的占位“0”、“±”填写，违反一处扣 0.5 分		
	以上之外的违规情况，酌情扣分，一次扣 1-3 分		
成果精度	水平角上下半测回较差＞30″，一次扣 20 分；上下半测回较差 12″～30″,一次扣 5 分；＜12″不扣分		

内 容	评 分 标 准	次（站）数	扣分
（50 分） 扣完为止	闭合差计算错误或＞40″扣 30 分，方位角闭合差在 20″～30″扣 5 分，＜20″不扣分		
时 间 （10）分	规定时间 45 分钟，提前 1 分钟加 0.5 分，最多加 10 分； 超时每超一分钟扣 0.5 分。		
说明：		合计扣分	
得 分			

裁判签名：　　日期：　　年　　月

2．DS3 光学水准仪操作

评分标准见下表：

水准测量评分表

参赛者编号：　　总用时：分秒

开始：时分秒　　结束：时分秒

内 容	评 分 标 准	次（站）数	扣分
操 作 规范性	照准目标顺序应按规定进行，违反扣 2 分		
	脚架架设不稳定或有碰动（骑马观测）1 次扣 1 分		
	仪器 2 米内无人看管或结束未装箱归位，一次扣 1 分		
	每个测站应按规定编号进行观测和记录，违反一次扣 4 分		

内 容	评 分 标 准	次（站）数	扣分
（20 分） 扣完为止	阻挡或妨碍其他队观测，一次扣 4 分		
	换站时不按规定路线行进，一次扣 2 分		
	观测过程中有其它明显不安全现象一次扣 1 分		
记 录 规范性 （20 分） 扣完为止	转抄成果；厘米和毫米及秒改动；涂改、就字改字；连环涂改；用橡皮擦、刀刮；观测与计算数据不一致，一处扣 5 分		
	每测站记录表格没有填写完整，扣 3 分		
	记录、计算的占位“0”、“±”填写，违反一处扣 0.5 分		
	以上之外的违规情况，酌情扣分，一次扣 1-3 分		
成果精度 （50 分） 扣完为止	前后视距差超限 3 米，一次扣 2 分，累计差超限 6 米，扣 5 分。		
	基辅分划或红黑面读数互差大于 2mm，一次扣 1 分；基辅分划或红黑面高差之差大于 3mm，一次扣 2 分。		
	视线长度超限一次扣 2 分；		
	附和或环线闭合差超限，扣 20 分；		
	每千米高差中误差全中误差大于 6mm 扣 10 分		
时 间 （10）分	标准操作时间内完成任务，不扣时间分，提前或超过标准时间的部分，均以一分钟为一个时间单位，每提前一个时间单位加 0.5 分；每增加一个时间单位扣 0.5 分；总时间以 20 分钟为限		
说明：		合计扣分	
	得 分		

裁判签名：　　日期：　　年

附件 2

比赛成绩统计表

序号	团队名称	理论得分	实操得分	最终得分	排名	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						

·····						

评委签字：

附件 3

威海市测量职业技能竞赛报名表

参赛单位全称（盖章）：　　年　月　日

序号	参赛选手姓名	身份证号	联系方式	所在单位	团队名称	是否领队
1						
2						
3						

参赛单位联系人：　　联系电话（手机）：